

TPO BDI - Diseño e implementación de
un sistema de información

CASTRO FEIJOO SRL

Integrantes

Bruno Bonello - 1214514

Alejo Gutierrez - 1214209

Joaquin Pagnat - 1213628

Felipe Toscano Gonzalez - 1214107

Mateo Vallejo - 1213656

Ingeniería de Datos I

Docente: Escandell, Gustavo Emanuel

2026 - 1° cuatrimestre

UADE

ANÁLISIS DE LA EMPRESA: CASTRO FEIJOO S.R.L

Castro Feijoo S.R.L. es una empresa familiar dedicada a la cría y recría de ganado Aberdeen Angus, ubicada en Arizona, un pueblo del sureste de la provincia de San Luis. Fundada en 1954, comenzó como una empresa aserradera y posteriormente orientó su actividad principal hacia la producción ganadera. El establecimiento “San Carlos”, de aproximadamente 19.000 hectáreas, se encuentra dentro de la región del Espinal, en el ecosistema del Caldenal. Actualmente el campo se encuentra dividido en ocho leguas (L1, L2, L6, L7, L8, L9, L10 y L11). Las leguas L3, L4 y L5 fueron vendidas y ya no forman parte de la empresa.

La empresa trabaja con rodeos organizados por categorías de animales, tales como vacas, vaquillonas, toros, toritos y terneros. El objetivo productivo principal es lograr la venta de animales con el mayor peso posible y al menor costo posible, manteniendo altos índices de preñez y destete.

Dentro de su estructura operativa, la logística y transporte de animales constituye un proceso clave, especialmente en el traslado de terneros hacia ferias ganaderas mediante consignatarios. Durante el proceso de ventas, el Jefe de Producción coordina la carga de animales en camiones disponibles o previamente contratados, considerando una capacidad aproximada de 75 animales por camión.

La empresa utiliza actualmente el ERP “Albor Campo”, un software de gestión agropecuaria utilizado para tareas productivas, administrativas, contables y financieras. Sin embargo, se identificó la necesidad de desarrollar una solución específica orientada al control logístico y trazabilidad del transporte de hacienda.

PROBLEMÁTICA

Actualmente, la logística y trazabilidad del transporte de hacienda presenta dificultades relacionadas con la falta de centralización de la información. Esto puede generar:

- pérdida de trazabilidad de los animales,

- desorganización de viajes y fletes,
- errores en la carga de animales,
- duplicación de registros,
- falta de control sistemático de pesos,
- dificultades para vincular animales, lotes, viajes y ventas,
- poca visibilidad sobre los animales transportados y vendidos.

Además, durante el proceso de ventas se identificó la necesidad de registrar con mayor precisión qué animales son trasladados, en qué camión, hacia qué feria ganadera y mediante qué consignatario se realiza la venta.

SISTEMA A DESARROLLAR

Se propone desarrollar un Sistema de gestión logística de transporte para la venta de hacienda para Castro Feijoo S.R.L.

El sistema tendrá como objetivo centralizar y organizar la información relacionada con:

- animales,
- lotes,
- movimientos internos,
- viajes,
- camiones,
- choferes,
- cargas de animales,
- pesajes,
- consignatarios,
- ferias ganaderas,
- clientes,
- ventas.

La solución no reemplazará al ERP Albor Campo, sino que funcionará como una base de datos complementaria orientada específicamente a la logística y trazabilidad de transporte de hacienda.

USUARIOS DEL SISTEMA

Los usuarios principales del sistema serán:

Gerente: Tendrá acceso completo al sistema y podrá consultar reportes, viajes, cargas, pesajes y ventas realizadas.

Administración: Podrá registrar ventas, consignatarios, clientes, viajes y datos administrativos relacionados con la logística de transporte.

Operador: Podrá registrar movimientos internos, cargas de animales, viajes y pesajes.

INFORMACIÓN A GESTIONAR

El sistema deberá gestionar:

- Animales identificados mediante código único.
- Sexo, fecha de nacimiento, categoría, lote actual y estado de cada animal.
- Lotes del campo identificados como L1, L2, L3, etc.
- Movimientos internos de animales entre lotes.
- Viajes internos y externos.
- Camiones y choferes.
- Cargas y descargas de animales.
- Pesaje en campo previo al traslado.
- Ferias ganaderas.
- Consignatarios.
- Clientes compradores.
- Ventas de animales.

REQUISITOS FUNCIONALES

1. El sistema debe permitir registrar animales con código único, categoría, sexo, fecha de nacimiento, lote actual y estado.
2. El sistema debe permitir registrar lotes del campo (L1, L2, L6, L7, L8, L9, L10, L11).
3. El sistema debe permitir registrar viajes internos y externos indicando fecha, hora de salida, hora de llegada, origen y destino.
4. El sistema debe permitir asociar a cada viaje un camión y un chofer.
5. El sistema debe permitir registrar la carga de animales en un camión.
6. El sistema debe controlar que no se superen los 75 animales por camión.
7. El sistema debe permitir registrar el pesaje en campo previo al traslado.
8. El sistema debe permitir registrar consignatarios y clientes compradores.
9. El sistema debe permitir registrar ventas realizadas en ferias ganaderas mediante consignatarios.
10. El sistema debe permitir registrar ventas indicando cantidad de animales, peso total, precio por kilo y monto total.
11. El sistema debe impedir que un animal vendido vuelva a participar en un nuevo viaje.
12. El sistema debe permitir consultar la trazabilidad de un animal, mostrando sus movimientos, viajes, pesajes y venta asociada.
13. El sistema debe permitir generar reportes sobre viajes, cargas, ventas y animales transportados.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

1. El sistema debe garantizar la integridad de los datos evitando duplicación de animales, viajes o ventas.
2. El sistema debe validar automáticamente reglas críticas del negocio, como la capacidad máxima de 75 animales por camión.

3. El sistema debe proteger la información mediante distintos tipos de usuario, como gerente, administración y operador.
4. El sistema debe permitir consultas rápidas sobre animales, lotes, viajes y ventas.
5. El sistema debe mantener consistencia entre el estado del animal y las operaciones asociadas.
6. El sistema debe ser escalable para permitir registrar más animales, camiones, viajes y ventas en el futuro.
7. El sistema debe presentar información clara y organizada para facilitar la toma de decisiones logísticas y comerciales.
8. El sistema debe permitir generar reportes útiles para gerencia y administración.
9. El sistema debe ser compatible con SQL Server utilizando tablas relacionales, claves primarias, claves foráneas, restricciones, vistas, procedimientos almacenados y triggers.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

El sistema se orienta a gestionar la logística de transporte y venta de hacienda de Castro Feijoo S.R.L., empresa que trabaja con animales, lotes, camiones, choferes, ferias ganaderas y consignatarios. La empresa ya utiliza Albor Campo para gestión agropecuaria general, pero el sistema propuesto se enfoca específicamente en organizar la trazabilidad logística de los animales transportados y vendidos.

Entidades principales

1. Animal

Representa cada animal registrado en el sistema.

Atributos:

- id_animal *PK*

- código único *NOT NULL*
- fecha_nacimiento
- sexo *NOT NULL*
- categoría
- estado_animal *NOT NULL*
- id_lote_actual FK

Restricciones CHECK sugeridas:

- categoria IN ('Vaca', 'Vaquillona', 'Toro', 'Torito', 'Ternero')
- sexo IN ('M', 'F')
- estado_animal IN ('Activo', 'Vendido', 'Muerto')

Relaciones:

- Un animal se encuentra en un lote actual.
- Un animal puede participar en muchos movimientos.
- Un animal puede ser cargado en distintos viajes.
- Un animal puede formar parte de una venta.

2. Lote

Representa los lotes del campo.

Atributos:

- id_lote PK
- nombre_lote
- descripcion

Restricción CHECK sugerida:

- nombre_lote IN ('L1', 'L2', 'L6', 'L7', 'L8', 'L9', 'L10', 'L11')

Relaciones:

- Un lote puede tener muchos animales.

- Un lote puede ser origen o destino de movimientos internos.

3. MovimientoLote

Registra los traslados internos entre lotes o leguas.

Atributos:

- id_movimiento PK
- id_animal FK
- id_lote_origen FK
- id_lote_destino FK
- fecha_movimiento
- motivo
- id_usuario FK

Relaciones:

- Un animal puede tener muchos movimientos internos.
- Un lote puede ser el origen de muchos movimientos.
- Un lote puede ser destino de muchos movimientos.
- Un usuario puede registrar muchos movimientos.

4. Viaje

Representa un traslado interno o externo de hacienda.

Atributos:

- id_viaje PK
- tipo_viaje *NOT NULL*
- fecha_viaje *NOT NULL*
- hora_salida
- hora_llegada
- origen *NOT NULL*

- destino *NOT NULL*
- estado_viaje *NOT NULL*
- id_camion FK
- id_chofer FK

Restricciones CHECK sugeridas:

- tipo_viaje IN ('Interno', 'Externo')
- estado_viaje IN ('Pendiente', 'En curso', 'Finalizado')

Relaciones:

- Un viaje utiliza un camión.
- Un viaje tiene un chofer.
- Un viaje puede transportar muchos animales.
- Un viaje externo puede transportar animales que luego formen parte de una venta.
- Un viaje puede tener un pesaje en campo asociado.

5. Camion

Representa los camiones utilizados para transportar animales.

Atributos:

- id_camion PK
- patente *NOT NULL*
- marca
- modelo
- capacidad_maxima *NOT NULL*
- estado_camion *NOT NULL*

Restricción CHECK sugerida:

- estado_camion IN ('Disponible', 'En viaje', 'Fuera de servicio')

Relación:

- Un camión puede participar en muchos viajes.

Regla de negocio:

La capacidad máxima de animales que entran en los camiones que tienen es de 75.

6. Chofer

Representa al conductor asignado a cada viaje.

Atributos:

- id_chofer PK
- nombre
- apellido
- dni
- telefono

Relación:

- Un chofer puede realizar muchos viajes.

7. DetalleViajeAnimal

Tabla intermedia entre Viaje y Animal. Es necesaria porque un viaje puede llevar muchos animales y un animal puede participar en distintos viajes durante su vida.

Atributos:

- id_detalle_viaje PK
- id_viaje FK
- id_animal FK
- estado_carga
- observaciones

Relaciones:

- Un viaje puede tener muchos animales.
- Un animal puede aparecer en distintos viajes.

8. Pesaje

Registra el peso total de los animales cargados en un viaje, tomado en campo antes del traslado.

Atributos:

- id_pesaje PK
- id_viaje FK
- fecha_pesaje *NOT NULL*
- peso_total *NOT NULL*
- observaciones

Relaciones:

- Un viaje tiene un solo pesaje.

9. Consignatario

Representa al intermediario que conecta a Castro Feijoo S.R.L. con posibles compradores.

Atributos:

- id_consignatario PK
- nombre
- cuit *NOT NULL*
- telefono
- direccion
- porcentaje_comision

Relación:

- Un consignatario puede intervenir en muchas ventas.

10. FeriaGanadera

Representa el lugar físico donde se venden los animales.

Atributos:

- id_feria PK
- nombre
- localidad
- provincia
- direccion *NOT NULL*

Relación:

- Una feria ganadera puede estar asociada a muchas ventas.

11. Cliente

Representa al comprador final.

Atributos:

- id_cliente PK
- nombre *NOT NULL*
- cuit *NOT NULL*
- telefono
- direccion

Relación:

- Un cliente puede realizar muchas compras.

12. Venta

Representa la venta de animales realizada en una feria ganadera mediante un consignatario.

Atributos:

- id_venta PK
- fecha_venta *NOT NULL*
- cantidad_animales *NOT NULL*
- peso_total *NOT NULL*
- precio_por_kilo *NOT NULL*
- monto_total *(peso_total * precio_por_kilo) PERSISTED*
- estado_venta *NOT NULL*
- id_consignatario FK
- id_feria FK
- id_cliente FK

Restricción CHECK sugerida:

- estado_venta IN ('Pendiente', 'Finalizada', 'Cancelada')

Relaciones:

- Una venta se realiza mediante un consignatario.
- Una venta ocurre en una feria ganadera.
- Una venta pertenece a un cliente.
- Una venta puede incluir muchos animales.

13. DetalleVentaAnimal

Tabla intermedia entre Venta y Animal.

Atributos:

- id_detalle_venta PK
- id_venta FK
- id_animal FK

Relaciones:

- Una venta puede incluir muchos animales.
- Un animal puede pertenecer a una venta.

14. Usuario

Representa a los usuarios que interactúan con el sistema.

Atributos:

- id_usuario PK
- nombre *NOT NULL*
- apellido
- email *NOT NULL*
- usuario *NOT NULL*
- contraseña *NOT NULL*
- rol
- estado_usuario *NOT NULL*

Restricción CHECK sugerida:

- rol IN ('Gerente', 'Administracion', 'Operador')
- estado_usuario IN ('Activo', 'Inactivo')

Relaciones:

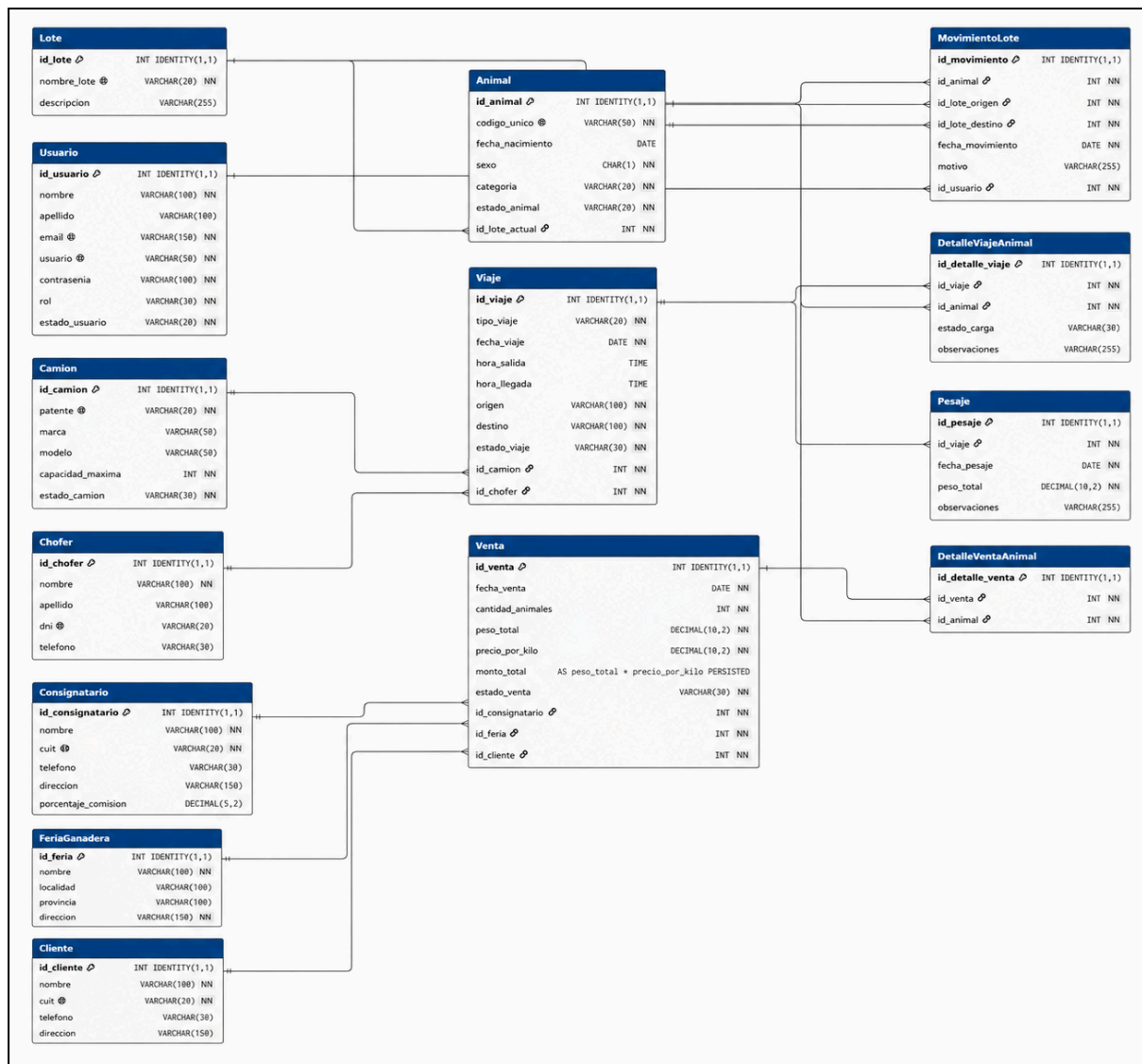
Un usuario puede registrar movimientos.

Cardinalidades principales

Relación	Cardinalidad
----------	--------------

Lote - Animal	1 a N
Animal - MovimientoLote	1 a N
Lote - MovimientoLote como origen	1 a N
Lote - MovimientoLote como destino	1 a N
Usuario - MovimientoLote	1 a N
Camion - Viaje	1 a N
Chofer - Viaje	1 a N
Viaje - Animal	N a M mediante DetalleViajeAnimal
Viaje - Pesaje	1 a 1
Consignatario - Venta	1 a N
FeriaGanadera - Venta	1 a N
Cliente - Venta	1 a N
Venta - Animal	N a M mediante DetalleVentaAnimal

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



NORMALIZACIÓN

1. Primera Forma Normal (1FN)

- **Regla:** Todo atributo debe ser atómico (indivisible) y no deben existir listas de datos en una misma celda.

- **Aplicación en nuestro modelo:** En ninguna de nuestras tablas guardamos listas de valores o datos separados por comas. Por ejemplo, al registrar un viaje de camión o una venta con varios animales, no agrupamos los IDs en una sola columna. Para resolver esto de manera relacional, creamos las tablas intermedias DetalleViajeAnimal y DetalleVentaAnimal. Así, cada fila registra un único animal, garantizando que todos los campos sean completamente atómicos.

2. Segunda Forma Normal (2FN)

- **Regla:** El modelo debe cumplir con la 1FN y todo atributo que no sea clave debe depender por completo de la clave primaria, eliminando las dependencias parciales.
- **Aplicación en nuestro modelo:** Nuestro diseño separa claramente las entidades principales de sus relaciones. Tomando como ejemplo la tabla DetalleViajeAnimal: aunque tiene una clave primaria simple (id_detalle_viaje), respeta la 2FN porque no guarda datos que dependan solo del Viaje o solo del Animal.

El único dato que guardamos ahí es estado_carga, que depende de la relación específica entre ese viaje y ese animal. Si hubiéramos incluido la patente del camión o la fecha de nacimiento del animal, estaríamos mezclando datos. Al separar estos atributos en sus propias tablas, nos aseguramos de que no existan dependencias parciales.

3. Tercera Forma Normal (3FN)

- **Regla:** El modelo debe cumplir con la 2FN y no deben existir dependencias transitivas (ningún atributo no clave puede depender de otro atributo que tampoco es clave).
- **Aplicación en nuestro modelo:** Cada tabla en nuestro diseño conserva únicamente los datos que le corresponden. En la tabla Venta, guardamos solo los datos propios de la transacción (como fecha_venta, cantidad_animales, estado_venta) y sus claves foráneas.

No incluimos datos como el CUIT del cliente, el nombre de la feria o la comisión del consignatario, ya que esos datos dependen de sus propias tablas y no de la venta en sí. De esta manera, eliminamos las dependencias transitivas.

- ***Sobre la columna calculada:*** En la tabla Venta también incluimos la columna monto_total. Es importante destacar que este valor no se ingresa manualmente, sino que se define como una columna calculada (PERSISTED) en SQL Server mediante la fórmula $\text{peso_total} * \text{precio_por_kilo}$. Esto permite que el motor de la base de datos haga el cálculo automáticamente, asegurando que los datos siempre sean consistentes y evitando problemas si se actualiza el precio o el peso.